As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

RESPONSABILIDADES ELABORAÇÃO

Alana Liz Silvestre de Lima.

Alana Liz Silvestre de Lima Téc. de Seg. do Trabalho Reg. No. 0019284
Fones: 85 98108-2506

Sendo que o acompanhamento e todas as medidas necessárias para a implantação do mesmo são de exclusiva responsabilidade da BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

José Roberto de Oliveira Sobrinho
Assinaturado responsavel da empresa

Fortaleza, 15 de Janeiro de 2025

BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

ELABORAÇÃO: 15 DE JANEIRO 2025

BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

EMPRESA	BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA				
N. FANTASIA	BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA				
ENDEREÇO	R NUNES VALENTE, Nº 2250				
BAIRRO	DIONISIO TORRES		CEP	60.125-071	
CNPJ	21.689.230/0001-80	CNAE	41.10-7-00	G. RISCO	02
R. ATIVIDADE	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
EMAIL	wilson.satiro@pbconstrucoes.com		**TEL.** (85) 3241-1515	**CIPA**	1/1

REVISÃO

REVISÃO	MOTIVO DA REVISÃO DO PGR	DATA

QUADRO FUNCIONAL

FUNÇÃO	HOMEM	MULHER	TOTAL
ENCARREGADO DE OBRAS	**01**	**00**	**01**
ALMOXARIFE	**01**	**00**	**01**
GUINCHEIRO	**01**	**00**	**01**
PEDREIRO	**02**	**00**	**02**
SERVENTE DE OBRAS	**14**	**00**	**14**
CARPINTEIRO	**01**	**00**	**01**
TOTAL	**20**	**00**	**20**

HORÁRIO DE TRABALHO

SEMANA	HORARIO	INTERVELO
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA	**7:00 às 11:30 – 12:30 às 17:00**	**11:30 às 12:30**

ÍNDICE

Inventario de risco e plano de ação	**4**
Responsabilidades	**6**
Antecipação e avaliação dos riscos	**11**
Equipamentos de proteção individual	**15**
Cronograma de ação	**15**
Procedimentos para emergência	**16**
Priorização das medidas de controle	**19**
Registro das manutenções e dados	**20**
Medidas de controle coletivas	**21**
Recomendações finais	**21**
Responsabilidades	**23**
Encerramento	**22**
Anexos	**23**

DISPOSIÇÃO GERAL

DE ACORDO COM A NR-1, O PGR DEVE SER COMPOSTO POR DOIS DOCUMENTOS BASE:

INVENTÁRIO DE RISCOS e PLANO DE AÇÃO.

O inventário de riscos é onde consta todos os riscos ocupacionais, com todas as especificações necessárias.
O plano de ação é o cronograma das ações para que se controle todos estes riscos.

AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS

Na avaliação dos riscos ocupacionais devem ser avaliados todos os **PERIGOS** levantados nas atividades, para que se chegue a um **RISCO DEFINITIVO**. A **MATRIZ DE RISCO** é basicamente uma tabela onde se traça dois valores: **PROBABILIDADE E SEVERIDADE**. O resultado representa o **NÍVEL DO RISCO**. Estes valores podem ser **QUALITATIVOS E/OU QUANTITATIVOS**.

ATENÇÃO: Não confunda risco com nível de risco.
RISCO é basicamente a exposição ao perigo, e
PERIGO é uma situação com **probabilidade** de causar dano.

INTRODUÇÃO

O Documento Base do **PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)** se insere no contexto da Política de Gestão da **BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA,** buscando a melhoria contínua do ambiente de trabalho e a preservação da saúde dos seus colaboradores e contratados. Está estruturado conformedisposto na NR-1, Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, com redação atualizada pela Portaria 6.730 de 12 de março de 2020.

OBJETIVO

O **PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR** – visa "estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas à segurança e saúde no trabalho". Este Documento Base tem o objetivo estabelecer as "diretrizes para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho – SST".

TERMOS E DEFINIÇÕES

• **RISCO AMBIENTAL OU OCUPACIONAL:** Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

• AGENTES FÍSICOS:

Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, são capazes de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: **ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes.**

• AGENTE QUÍMICO:

Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: **fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.**

• AGENTE BIOLÓGICO:

Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: **bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo Coccidioides immitis.**

• LIMITE DE TOLERÂNCIA – LT (NR-15 / BRASIL):

A concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

• LIMITE DE EXPOSIÇÃO - MÉDIA PONDERADA PELO TEMPO – TLV-TWA1 (THRESHOLD LIMIT VALUE / TIME WEIGHTED AVERAGE - ACGIH-EUA):

A concentração média ponderada pelo tempo para uma jornada normal de 8h diárias e 40h semanais, para a qual a maioria dos trabalhadores pode estar repetidamente exposta, dia após dia, sem sofrer efeitos adversos a sua saúde.

• LIMITE DE EXPOSIÇÃO - CURTA DURAÇÃO – TLV-STEL (THRESHOLD LIMIT VALUE-SHORT TERM EXPOSURE ACGIH-EUA):

A concentração máxima a que os trabalhadores podem estar expostos continuamente por um período curto, de até 15 minutos, sem sofrer irritação, lesão tissular crônica ou irreversível, narcose em grau suficiente para aumentar a predisposição a acidentes, impedir auto salvamento ou reduzir significativamente a eficiência no trabalho, desde que não sejam permitidas mais de 4 exposições diárias, com pelo menos 60 minutos de intervalo entre os períodos de exposição e também que não seja excedido o TLV-TWA.

• LIMITE DE EXPOSIÇÃO - VALOR TETO (NR-15/BRASIL), TLV-C (THRESHOLD LIMIT VALUE – CEILING - ACGIH-EUA): Concentração que não deverá ser excedida durante nenhum momento de exposição na jornada.

• **IDLH:** Concentração máxima imediatamente perigosa para a vida ou saúde, da qual o trabalhador poderá escapar, dentro de 30 minutos, sem sintomas graves nem efeitos irreversíveis para a saúde (NIOSH/OSHA/EUA).

• **MOBILIDADE: PERCENTUAL DE TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS DIVERSOS LOCAIS DURANTE A ROTINA DE TRABALHO, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE HORAS TRABALHADA.**

• **Nível de Ação:** Valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas (monitoramento periódico, informação aos trabalhadores e controle médico) de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. Para agentes químicos corresponde a metade dos limites de exposição ocupacional (NR-15, ACGIH, acordos coletivos) e para o ruído a dose de 0,5 (superior a 50%), conforme estabelecido na NR-15, Anexo 1, item 6.

• **GRUPOS SIMILARES DE EXPOSIÇÃO - GSE:**

Grupos de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação de qualquer membro do grupo seja representativo do grupo como um todo.

• **NR-15: Norma Regulamentadora no 15 - Portaria 3214.**
• **ACGIH: American Conference of Governamental Industrial Hygiene.**
• **NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health.**
• **AIHA: American Industrial Hygiene Association.**
• **ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.**
• **OSHA: Occupational Safety and Health Administration.**

RESPONSABILIDADES

O BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, cumpridora
de requisitos legais, vem através de este Documento Base, implantar o seu PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, conforme preconiza a Lei nº 6514 de 22 de dezembro de 1977 e a Portaria n.º 6730 de 12 de Março de 2020 que traz a redação da Norma

Regulamentadora 01 – NR 01. A reavaliação deste PGR é de responsabilidade da Empresa, que se compromete dar continuidade ao programa supracitado, implementando e assegurando o cumprimento das medidas de controle que se fizerem necessárias, de acordo com o cronograma de ações estabelecido, bem como seu monitoramento contínuo.

O BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, promoverá
uma análise global deste PGR, anualmente ou sempre que necessário, mesmo porque a NR-01 não cita a validade deste PGR, para reavaliação de seu desenvolvimento e a realização dos ajustes, estabelecendo novas metas e prioridades.

EMPREGADOR

• Assumir responsabilidade no que se refere às medidas técnicas e operacionais, que devem ser implantadas para atender as exigências registradas no presente documento (PGR) constantes na NR-01;
• Esclarecer que os resultados obtidos no presente levantamento e as recomendações citadas neste documento implicam parecer essencialmente técnicos e científicos das condições de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, constatados durante a avaliação de cada cargo/local de trabalho na ocasião em que exerciam suas atividades laborais.

GESTOR

• Estabelecer, implementar e assegurar recursos para o cumprimento do PGR conforme preconiza a legislação.

COORDENADOR GERAL DO PGR

• Coordenar a implantação e desenvolvimento do PGR;
• Rever informações sobre o controle do programa;
• Delegar responsabilidade e autoridade;
• Elaborar os orçamentos anuais do Programa, alocando recursos financeirosnecessários à execução do Relatório Anual de Atividades.

SUPERVISORES E LÍDERES

• Supervisionar os trabalhadores para assegurar que os procedimentos corretos de trabalho estão sendo observados;
• Assegurar que os equipamentos e máquinas estão em perfeito estado de funcionamento;
• Garantir a ordem e limpeza de seu setor/área de trabalho;
• Comunicar informações sobre os riscos ambientais e procedimentos de controle adotados;
• Consultar os trabalhadores sobre questões de segurança e saúde e orientá-los quando necessário;
• Manter a área de Segurança Industrial informada das questões de segurança e saúde do seu setor/área;
• Colaborar com a CIPA na investigação de acidentes ou doenças e na adoção de medidas preventivas

EMPREGADOS

• Colaborar e participar na implantação do PGR, como agentes de melhoria, com permanente vigilância as Condições de Segurança e Saúde nos Ambientes de Trabalho;
• Seguir as orientações recebidas nos treinamentos previstos no PGR;
• Cumprir as Normas de Segurança e Saúde Ocupacional, visando seu bem-estar físico e mental;

- Comunicar o responsável imediato, todas as ocorrências de condições inseguras encontradas, que possam implicar riscos à saúde;
- Cooperar com a CIPA na prevenção de acidentes;
- Utilizar obrigatoriamente o Equipamento de Proteção Individual - EPI, onde sinalizado e quando julgar necessário;
- Estar ciente sobre a implementação do PGR e os resultados das avaliações;
- Participar do processo de identificação de situações de risco e proposição de medidas de controle através do diálogo contínuo com seus Líderes, Área de Segurança/Higiene e membros da CIPA;
- Participar da etapa de reconhecimento de riscos quanto a priorização de ações, através do Mapa de Riscos, elaborado pela CIPA;
- Estar ciente dos riscos relacionados com suas atividades, através das integrações e durante os treinamentos recebidos, bem como através de orientações de seus Líderes e atualizações periódicas do PGR.

CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ASSÉDIOS

- Acompanhar e avaliar o desempenho deste programa;
- Zelar pelo cumprimento das medidas preventivas e corretivas;
- Manter uma cópia atualizada do Relatório Anual de Atividades no livro Ata
- Estar ciente das informações contidas no PGR para desenvolver o Mapa de Risco da Empresa e demais atividades prevencionistas que a legislação (NR – 5) determina.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- **INVENTÁRIO DE RISCOS DO PGR**
- **MATRIZ DE RISCOS DO PGR**
- **PLANO DE AÇÃO NO GERENCIAMENTO DE RISCOS**

ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

O presente programa foi elaborado com base na **ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO** e **AVALIAÇÃO dos RISCOS AMBIENTAIS** existentes nas atividades dos empregados da Empresa, levando em consideração os diversos locais de trabalho. Esses dados foram realizados por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e inseridos no INVENTÁRIO DE RISCOS deste PGR.

O CONTROLE desses RISCOS AMBIENTAIS foi inserido para GERENCIAMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS na PLANILHA DE AÇÃO também conhecida como PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

Como suporte técnico para o reconhecimento dos riscos foram consideradas as constatações provenientes do exercício dos trabalhos que estão sendo realizadas nas instalações / áreas / setores da **BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA** informações prestadas pelos profissionais da empresa e representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

A estratégia tem como finalidade alcançar os seguintes objetivos:

• Reconhecimento dos Riscos Ambientais - referente ao processo de trabalho executado e a condição de exposição dos funcionários;
• Avaliação quantitativa – Com base na NR-09.4.2, sempre que se constate a possibilidade de o trabalhador estar submetido à exposição ao agente de risco, cujo limite de tolerância possa estar superior ao previsto na legislação;
• Interpretação dos resultados - avaliação e julgamento profissional com proposição de medidas de controle;
• A metodologia aplicada será a da legislação atualizada das Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977, onde se encontram estabelecidos os parâmetros mínimos e diretrizes gerais, as quais foram aplicadas neste PGR.
• Com base na NR-09.6.1.1, na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos ou quando necessário, serão utilizados "Critérios Técnicos "adotados pela American Conference of Governamental Hygienist (ACGIH) tomando como base os limites de tolerância (TLV – TWA, TLV – STEL e TLV – C) adotados por essa Associação

ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

ANTECIPAÇÃO

A antecipação visa identificar riscos potenciais. As informações que deverão ser consideradas para a elaboração ou revisão do PGR são originadas de:

• PROJETOS DE NOVAS INSTALAÇÕES:

Projeto Conceitual, a Engenharia, com apoio das áreas de Segurança do Trabalho, deverá avaliar, dentro das estratégias de segurança e de saúde, quais os riscos ambientais que estão previstos no projeto, prevendo, se possível, medidas de redução e controle já na fase do projeto, bem como os recursos necessários para monitoramentodas exposições. Estes riscos deverão ser incorporados na revisão do PGR quando da conclusão do projeto.

• MODIFICAÇÕES DE PROJETOS:

A área de Segurança do Trabalho deve avaliar os novos riscos ambientais se estão previstos, ou se ocorreram a eliminação dos mesmos. Estas alterações deverão ser incorporadas na revisão do PGR quando da conclusão da modificação.

• MANIPULAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS QUÍMICOS:

Todo produto novo para ser armazenado deverá ter como base as informações sobre a toxicologia e suas especificações de segurança contidas na FISPQ do produto. Se após a análise crítica das áreas envolvidas forem favoráveis para a manipulação e armazenamento do referido produto, deverá ser feita avaliação ambiental.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

O reconhecimento dos riscos ambientais é realizado através de inspeções / auditorias nas diversas áreas / locais da Empresa; ocasião em que são consolidadas as constatações técnicas, levando em consideração as percepções que os trabalhadores têm do processo produtivo e riscos ambientais; informações / registros realizados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, bem como tudo que venha a contribuir como suporte técnico para o enriquecimento do reconhecimento. O reconhecimento visa o registro / avaliação das possíveis interferências na saúde / integridade física do trabalhador em razão da relação entre exposição e riscos ambientais oriundos da área / setor como um todo, somado aos riscos provenientes das atividades realizadas pelo trabalhador no seu posto/local de trabalho.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

A antecipação, o reconhecimento e a avaliação dos Riscos Ambientais estão registrados Inventário de Riscos presentes nesse PGR.

MATRIZ DE RISCO DO PGR

A avaliação da Classificação de Risco é realizada para cada GSE em relação a cada agente de risco E Atividade no Inventário de Riscos, possibilitando conhecer, em função do risco da exposição qual a consequência para a saúde.

A classificação de Risco é obtida relacionando-se as informações anteriormente obtidas pela interação da Probabilidade x Severidade do Risco, conforme a Matriz de Risco apresentada na abaixo.

INVENTÁRIO DE RISCOS DO PGR

ANTECIPAÇÃO,

RECONHECIMENTO E

AVALIAÇÃO DOS RISCOS

LOCAL DE TRABALHO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	Nº. DE EMP.	GHE 01
	ENCARREGADO DE OBRAS, ALMOXARIFE	ATIVIDADE	02	SALA ADMINISTRATIVA
Sala de parede de concreto, piso de cerâmica. A iluminação é natural e artificial, por conta de lâmpadas fluorescente, e a ventilação é natural e artificial, através de ar condicionado		**ENCARREGADO DE OBRAS**: Responsável pela gestão e supervisão das atividades realizada na obra; Supervisiona a qualidade do serviço; Garante o cumprimento de prazos e orçamentos; Assegura a segurança dos colaboradores; Gerencia a equipe de operários; Resolver problemas que possam surgir; Manter a comunicação com os profissionais envolvidos no projeto; Controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima; implantar medidas de segurança na obra, e garantir que todos os colaboradores sigam as normas de segurança estabelecida. **ALMOXARIFE:** Responsável por recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais da obra;vRealiza os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controla os estoques; Distribue materiais e EPIs para os colaboradores; Organiza a sala para facilitar a movimentação dos itens armazenados; Controle das atividades de recebimento e devolução de materiais;		

PERIGO	CIRCUSTANCIA	RISCO	CONSEQUENCIA	EXPOSIÇÃO	LIMITE	CONTROLE	PROB.	SEVER.	N.RISCO	Z.DECISÃO	PL. AÇÃO
Ruido	Meio ambiente e telefone, pessoas	FISICO	Ruido atua através do ouvido sobre os sistemas nervosos, central e autônomo.	63,2 dB(A)	65 dB(A)	Planejamento e acompanhamento das atividades	1	1	4	TOLERÁVEL	MANTER CONTROLE EXISTENTE
NA	NA	QUIMICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Posição de trabalho mental de raciocino e concentração; Postura sentada por longos períodos;	Execução de atividades laborativas	ERGONOMICO	Vários danos à saúde, como dores musculares e nervosas, sensação de cansaço e desconforto, problemas na coluna vertebral, e]]ntre outros problemas.	650 LUX	350 Lux	Realização de pausas durante a jornada de trabalho, quando sentir necessidade de descanso causado por esforço excessivo ou por executar atividade exaustiva de maneira prolongada;	3	4	8	SIGNIFICATIVO	AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES
Queda de mesmo nivel	Meio ambiente de trabalho	ACIDENTE	Ferimentos, pancadas escoriações, corte e outros	NA	NA	Manter a atenção com gavetas abertas piso escorregadio	2	2	4	TOLERÁVEL	MANTER CONTROLE EXISTENTE

PROBABILIDADE	LEGENDA	SEVERIDADE
1 = RARO 2 = IMPROVAVEL 3 = POSSIVEL 4 = PROVAVEL 5 = CERTO		1 = INSIGNIFICANTE 2 = MENOR 4 = MODERADO 8 = MAIOR 16 = CATASTRÓFICA

NÍVEL DO RISCO	ZONA DE DECISÃO	PLANO DE AÇÃO
4	TOLERÁVEL	MANTER CONTROLE EXISTENTE
4-8	SIGNIFICATIVO	AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES
8-18	SÉRIO	IMPLANTAR NOVOS CONTROLES
16-80	INTOLERÁVEL	PARALISAR A ATIVIDADE

LOCAL DE TRABALHO	FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	N. DE EMP.	GHE 02 OPERACIONAL
Obras de construção civil	**CARPINTEIRO** **GUINCHEIRO** **PEDREIRO** **SERVENTE DE PEDREIROS** **OPERADOR DE BETONEIRA**	**CARPINTEIRO:** Profissional responsável por cortar, lixar e preparar madeira para uso em obras; Construir armações de madeira para telhados, andaimes, alvenarias e estruturas de suporte; Instalar janelas, portas, escadas, rodapés e divisórias; Construir formas de madeira para concretagem; Reparar peças de madeira desajustadas ou deterioradas; Revestir e sustentar coberturas, forros e assoalhos; Reutilizar madeira de demolição. **GUINCHEIRO**: Profissional responsável que opera o guincho de obra, um equipamento mecânico que facilita o transporte, a movimentação e a elevação de cargas pesadas em canteiros de obras. **PEDREIRO:** Profissional responsável por executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares. **SERVENTE DE OBRAS:** profissional que auxilia pedreiros e outros profissionais da construção civil em tarefas manuais simples. Responsável por preparar materiais, como cimento, areia, água, brita, argamassa e concreto; carregar, descarregar e transportar materiais, ferramentas e equipamentos; limpar o canteiro de obras, terrenos e máquinas; escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes; auxiliar na demolição de edificações; realizar manutenções; apoiar no acabamento final da obra OPERADOR DEBETONEIRA: conduz e opera betoneira para preparação, transporte e entrega de concreto, abastecendo o veículo com água e insumos, acionando a mistura de agregados de concreto, controlando os movimentos de mistura durante o transporte e descarregando o concreto em obras de construção civil, conforme programação e ordens de serviço Planeja a produção e o fornecimento de concreto.	**18**	

PERIGO	CIRCUSTANCIA	RISCO	CONSEQUENCIA	EXPOSIÇÃO	LIMITE	CONTROLE	PROB.	SEVER.	N.RISCO	Z.DECISÃO	PL. AÇÃO
Ruido	**Meio ambiente e telefone, pessoas**	**FISICO**	**Ruido atua através do ouvido sobre os sistemas nervosos, central e autônomo.**	**63,2 dB(A)**	**65 dB(A)**	**Planejamento e acompanhamento das atividades**	**1**	**1**	**4**	**TOLERÁVEL**	**MANTER CONTROLE EXISTENTE**
Inalação de Poeiras	**Meio ambiente**	QUÍMICO	**Irritação das vias respiratórias**	NA	NA	Utilização de epi´s (máscaras PFF1 ou PFF2 / óculos de proteção)	1	1	**4**	**TOLERÁVEL**	**Manter o controle existente, e avaliar se precisa melhorar**

NA	NA	BIOLOGICO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Postura em pé por longos períodos, Movimento repetitivos, Levanttamento de Peso, Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho	Execução de atividades laborativas	ERGONOMICO	Vários danos à saúde, como dores musculares e nervosas, sensação de cansaço e desconforto, problemas na coluna vertebral, entre outros problemas.	650 LUX	350 Lux	Realização de pausas durante a jornada de trabalho, quando sentir necessidade de descanso causado por esforço excessivo ou por executar atividade exaustiva de maneira prolongada;	3	4	8	SIGNIFICATIVO	AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES
Queda de objetos e/ou materiais, queda em altura, objeto cortante	Meio ambiente de trabalho	ACIDENTE	Ferimentos, pancadas escoriações, corte e outros,	NA	NA	Manter a atenção com gavetas abertas piso escorregadio	2	2	4		MANTER CONTROLE EXISTENTE

PROBABILIDADE					LEGENDA	SEVERIDADE			
1 = RARO	2 = IMPROVAVEL	3 = POSSIVEL	4 = PROVAVEL	5 = CERTO		1 = INSIGNIFICANTE	2 = MENOR	4 = MODERADO	8 = MAIOR	16 = CATASTRÓFICA

NÍVEL DO RISCO	ZONA DE DECISÃO	PLANO DE AÇÃO
4	TOLERÁVEL	MANTER CONTROLE EXISTENTE
4-8	SIGNIFICATIVO	AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES
8-18	SÉRIO	IMPLANTAR NOVOS CONTROLES
16-80	INTOLERÁVEL	PARALISAR A ATIVIDADE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) – DISPONIBILIZADOS

BOTA DE COURO	CAPACETE	CINTO DE SEGURANÇA	TALABARTE	B. PVC	OCULOS DE SEGURANÇA	MASCARA PFF1 / PFF2	PROTETOR AURICULAR	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	LUVA DE VAQUETA
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

SETOR / FUNÇÃO	ITENS
CARPINTEIRO	01,02,03,04,06,07,08, 10
GUINCHEIRO	01,02,03,04,06,07,08, 10
PEDREIRO	01,02,03,04,06,07,08, 10
SERVENTE DE PEDREIRO	01,02,03, 04, 06, 07, 08, 09.

PLANO DE AÇÃO DO PGR 08,10
(Controle dos Riscos Ocupacionais)

AÇÕES DO PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NR 1.5.7														REVISÃO DA PLANILHA			
No DA AÇÃO	NOME DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO INVENTÁRIO DE RISCO DO PGR	ANO 2025												RESPONSAVEL PELO SETOR	DATA DO INICIO	PRAZO DO COMPRIMENTO	STATUS DA AÇÃO
		ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR				
1	Medidas programadas par brigada de incêndio		X											GESTOR	FEV		
2	Informações sobre a importância do uso de EPI"S				X									GESTOR	ABR		
3	Mostrar os riscos com manuseio de produtos químico						X							GESTOR	JUN		
4	Informar sobre ergonomia no porto de trabalho								X					GESTOR	AGO		
5	Informar sobre causas de acidente no trabalho										X			GESTOR	OUT		

LEGENDA				
DATA DO INICIO X			PRAZO DE COMPRIMENTO X	
AT ATRAZADO	EA EM ANDAMENTO	PR PROGRAMADO	R REALIZADO	RP REPROGRAMAÇÃO

PROCEDIMENTOS PARA EMERGÊNCIA DOS RISCOS IDENTIFICADOS
(Controle dos Riscos Ocupacionais)

RISCO	PROCEDIMENTO EMERGENCIAL
De Acidentes	Encaminhar imediatamente ao serviço de urgência e emergências
Postura Inadequada	Levantar imediatamente, caminhar.
Queda de Objetos	Avaliar o ferimento, prestar primeiros socorros, e encaminhar a unidade de pronto socorro mais próximo.
Outras irregularidades	Comunicar imediatamente ao encarregado da obra

MATRIZ DE RISCO (e) – NR 1.5.7.3
NÍVEL DE RISCO = PROBABILIDADE X SEVERIDADE

MATRIZ DE RISCO (e) – NR1.5.7.3							
NÍVEL DE RISCO = PROBABILIDADE X SEVERIDADE							
PROBABILIDADE			SEVERIDADE				
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAIOR	CATASTRÓFICA
			1	2	4	8	16
	RARO	1	1	2	4	8	16
	IMPROVÁVEL	2	2	4	8	16	32
	POSSIVEL	3	3	6	12	24	48
	PROVÁVEL	4	4	8	16	32	64
	CERTO	5	5	10	20	40	80
NÍVEL DO RISCO		ZONA DE DECISÃO		TRATAMENTO NO PLANO DE AÇÃO			
NR 4		TOLERÁVEL		MANTER CONTROLE EXISTENTE			
NR 4 – 8		SIGNIFICATIVO		AVALIAR NECESSIDADES DE NOVOS CONTROLES			
NR 8 - 18		SÉRIO		IMPLANTAR NOVOS CONTROLES			
NR 16 -ATÉ 80		INTOLERÁVEL		PARALISAR A ATIVIDADE			

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS AMBIENTAIS

OBJETIVOS E CRITÉRIOS

O objetivo das determinações quantitativas é o de dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Estas avaliações devem ser planejadas conforme cronograma e critérios estabelecidos do PGR, segundo os critérios:

- Para a determinação das avaliações quantitativas das exposições dos GSE, deverão ser consideradas as atividades que apresentem Grau de Exposição ao risco Alto e Muito Alto. A não existência destes graus implica na determinação de graus considerados Moderados, Baixo e Muito Baixo, com o objetivo de obter dados estatísticos e subsidiar a necessidade de avaliações futuras.

- Serão priorizadas as atividades onde existe contato direto com os agentes mais agressivos, e que possuem Limite de Exposição Ocupacional para curta duração (STEL), Valor Teto (VT) e dos agentes que estão presentes em altas concentrações sem que haja controles eficazes de exposição.

A AVALIAÇÃO DEVERÁ CONSIDERAR AS SEGUINTES ATIVIDADES:

- Definir e planejar a estratégia de quantificação dos riscos, com base nos dados e informações coletadas anteriormente relativas às atividades e frequências, se existirem.
- A quantificação da concentração ou intensidade deve ser feita com equipamentos e instrumentos calibrados e compatíveis aos riscos identificados e utilizando técnicas e metodologias validadas e reconhecidas.

CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DOS AGENTES QUÍMICOS

Os métodos para coleta de amostras e determinação analítica dos agentes químicos, sempre que possível, devem ser baseadas nas NHO's da Fundacentro, NIOSH ou OSHA. O número de amostragens deve ser representativo e que permita um tratamento estatístico dos valores.

CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DO AGENTE FÍSICO (RUÍDO)

A dose e o nível de pressão sonora deverão ser obtidos através de utilização de dosímetro de ruído e medidor de pressão sonora, adotando-se:

- Os limites de tolerância definidos no Quadro Anexo I da NR-15 do MTE;

- As metodologias e os procedimentos definidos na NHO-01 da FUNDACENTRO. O colaborador portador do dosímetro de ruído deverá ser conscientizado quanto ao não desvio de sua rotina de trabalho para que não haja alterações no resultado real da exposição.

Os valores encontrados deverão estar em conformidade com os limites de tolerância estabelecidos e o tempo de exposição dos trabalhadores.

CRITÉRIOS PARA AMOSTRAGEM DO AGENTE FÍSICO (VIBRAÇÃO)

Deverão ser obtidas informações técnicas e administrativas relacionadas aos veículos, às máquinas e aos equipamentos, às operações e demais parâmetros (ambientais, de processos de trabalho etc.) envolvidos nas condições de trabalho avaliadas.

Tais informações serão coletadas através de observações de campo, necessárias para a identificação dos grupos de exposição similar e para a caracterização da exposição dos trabalhadores com base no critério utilizado.

Os sistemas de medição devem ser compostos basicamente de medidores integradores e de transdutores (incluindo acelerômetros de assento) do tipo triaxial. Esses transdutores serão posicionados nos pontos de medição. Para fins de elaboração do PGR, respeitando-se o contido no item 9.6.1.1. da NR-9, uma vez que não há limites estabelecidos no anexo nº 8 da NR-15, tampouco pela norma ISO 5349, a solução é a utilização dos limites da ACGIH

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NOTAS:

- Para qualquer agente de risco, cujo monitoramento seja realizado com mais de 1 amostra, caso os resultados obtidos apresentem um desvio padrão elevado, recomenda-se nova avaliação quantitativa, com maior número de amostragens, e realização de tratamento estatístico por meio de "Média Ponderada". O resultado do tratamento estatístico será considerado como "representativo" do risco de exposição para o respectivo GSE.
- Caso o resultado da Avaliação Quantitativa mais recente confirme o resultado obtido na matriz de Análise Qualitativa do ano vigente, permanece como válida a priorização definida na Planilhas de Avaliação Qualitativa do presente documento.
- Caso o resultado da Avaliação Quantitativa mais recente seja diferente do resultado obtido na matriz de Análise Qualitativa do ano vigente, permanece como válido o resultado obtido nos Monitoramentos Ambientais realizados (resultado real).
- O resultado das avaliações quantitativas deve ser inserido no inventário de riscos do PGR

MEDIDAS DE CONTROLE

As Medidas de Controle devem ser adotadas para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

- Identificação, na fase de antecipação, de um risco potencial à saúde;
- Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde
- Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na norma de referência;
- Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo entre danos observados na saúde e a situação de trabalho. Neste caso, as medidas de controle devem ser discutidas pelas áreas de engenharia, segurança e serviço médico e **incorporadas ao Plano** Anual de Atividades. Quando os valores de exposição apresentar

resultados acima dos Níveis de Ação, as medidas de controle devem ser sistemáticas de forma a reduzir as exposições.

NÍVEIS DE AÇÃO

• **Agentes químicos:** metade dos limites de exposição ocupacional (NR-15, ACGIH, NIOSH, OSHA, ou acordos coletivos).

• **Vibração:** O nível de ação para a avaliação da exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 2,5 m/s^2. O limite de exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s^2.

• **Ruído:** a dose de 0,5 (superior a 50%), conforme estabelecido na NR-15, Anexo 1, item 6. As medidas de controle devem ser, sempre que possíveis, medidas de engenharia e não depender de instrução, disciplina ou vontade do colaborador.

PRIORIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Sempre que possível, as medidas de controle de caráter coletivo devem ser priorizadas obedecendo a seguinte hierarquia:

• Medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;
• Medidas que previnam a liberação ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho;
• Medidas que reduzam os níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.
Seguem exemplos de algumas medidas de controle:
• Substituição do agente agressivo;
• Mudança ou alteração do processo ou operação;
• Enclausuramento da fonte;
• Segregação do processo ou operação;
• Modificação de projetos;
• Limitação do tempo de exposição;
• Utilização de equipamento de proteção individual. Caso medidas de controle coletivo não possam ser implementadas de imediato por motivos técnicos ou financeiros, uma justificativa deve ser registrada no Plano Anual de Atividades e medidas de contingenciamento devem ser estudadas. Neste caso o uso de Equipamento de Proteção Individual

TREINAMENTOS SOBRE AS MEDIDAS DE CONTROLE

Todos os colaboradores devem receber treinamentos sobre as Medidas de Controle adotadas e ações preventivas quanto a riscos potenciais que possam ser evidenciados. Os treinamentos devem ser devidamente registrados.

EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das Medidas de Controle devem ser estabelecidos podendo contemplar:

- Auditorias nos processos;
- Inspeções da CIPA;
- Inspeções SEGURANÇA;
- Vigilância de monitoramento do agente ambiental;
- Avaliação dos resultados dos exames médicos previstos no PCMSO.
- As medidas de controle e seu gerenciamento serão inseridas no Plano de Ação do PGR representado pela planilha de gerenciamento de ações.

REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DO PGR

REVISÕES DO DESENVOLVIMENTO DO PGR

O PGR deve ser alterado / revisado sempre que houver alguma alteração nas instalações da Unidade ou dentro da periodicidade máxima de 1 (um) ano, cabendo ao setor de Setor de Segurança do Trabalho realizar inclusões / atualizações, se entender pertinente.

REGISTRO

O histórico das atualizações do PGR deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica – NR-1.5.7.3.3.1. O Documento Base deve ser apresentado à CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes durante uma de suas reuniões, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta comissão. O registro de dados deve estar sempre disponível para os trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

DIVULGAÇÃO

Os dados registrados estarão disponíveis aos empregados e interessados através de disponibilização de cópia, a qual deve ter uma folha para registro de conhecimento e ser rubricada pelos empregados e interessados, que tomaram conhecimento.

A divulgação dos dados pode ser feita de diversas maneiras, entretanto, as mais comuns são:

- **TREINAMENTOS ESPECÍFICOS;**
- **REUNIÕES SETORIAIS;**
- **REUNIÕES DE CIPA;**
- **BOLETINS E JORNAIS INTERNOS;**
- **PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE NOVOS EMPREGADOS;**
- **PALESTRAS AVULSAS.**

NOTA 1: Os registros gerados após as divulgações / treinamentos permanecerão disponíveis para consulta nos arquivos de Segurança do Trabalho.
NOTA 2: Abaixo temos o Inventário de Riscos e o Plano de Ação do PGR:

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Os propósitos de uma avaliação de exposição a agentes de risco ambientais devem cumprir no mínimo os seguintes objetivos:

Determinar os agentes de risco potenciais à saúde a que estão sujeitos os empregados, avaliando e diferenciando entre exposições aceitáveis e inaceitáveis e implementando medidas de controle quando exposições inaceitáveis são identificadas.
Estabelecer e documentar os níveis de exposição de todos os empregados, ficando assim definido um ponto de partida que servirá como guia para cada nova avaliação de exposição, permitindo verificar sua tendência ao longo do tempo. Estes registros são também de vital importância para estudos futuros de epidemiologia.
Assegurar e demonstrar conformidade das exposições com padrões governamentais ou outros mais restritivos. No sentido de alcançar estes objetivos, a (NOME DA EMPRESA) deve prosseguir com seus programas de controle das exposições, introduzindo melhorias através das seguintes diretrizes:

MEDIDAS DE CONTROLE (COLETIVOS)

Sinalizações de segurança , extintores e rota de fuga.

TREINAMENTOS

Prover treinamento sobre os seguintes aspectos:
Saúde/Higiene Ocupacional: PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos; Resultados das Avaliações Quantitativas de Exposição aos Agentes de Risco, aspectos toxicológicos dos agentes, efeitos à saúde, primeiros socorros;
Segurança Industrial: utilização de EPIs, Ficha de Segurança dos Produtos, melhores práticas de trabalho.

MONITORAMENTO

Para uma efetiva demonstração e confirmação quanto aos Graus de Risco de Exposição dos GSEs aos agentes de risco, BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**,** deverá continuar com sua estratégia de avaliação quantitativa para os agentes de risco priorizados, conforme Programa de Monitoramento e Controle Ambiental de Agentes Químicose Ruído.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Onde os Procedimentos de Trabalho não forem suficientes para reduzir completamente a exposição a níveis aceitáveis, o BTRIL 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA**,** deve adotar como último recurso a utilização de Equipamentos de Proteção Individual.
Diante dos novos resultados das avaliações quantitativas de exposição aos agentes químicos reavaliar o Programa de Proteção Respiratória.
Diante dos novos resultados das avaliações quantitativas de exposição ao ruído reavaliar Programa de Conservação Auditiva

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

APARELHOS UTILIZADOS

TERMO-HIGRO-DECIBELÍMETRO-LUXÍMETRO

- Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos
- Funções: Termômetro, higrômetro, decibelímetro e luxímetro
- **Termômetro:**
  - 20ºC ~ 750ºC (duas faixas)
  - 4ºF ~ 1400ºF (duas faixas)
- Resolução: 0,1ºC / 0,1ºF; 1ºC / 1ºF
- **Precisão:**
  ± 3% da leitura + 2ºC
  ± 3% da leitura + 2ºF
- Tipo de sensor: Termopar tipo K
- **Higrômetro: 25% ~ 95% RH**
  -Resolução: 0,1% RH
  -Precisão: ± 5% RH
- **Decibelímetro: 35dB ~ 130dB, em 4 faixas**
  -Resolução: 0,1dB
  -Ponderação: A e C
  -Precisão: ± 3,5dB
- **Luxímetro: 0 ~ 20000 Lux, em quatro faixas**
  -Precisao: ± 5% da leitura + 10 dígitos (calibrado à temperatura de cor de 2856K)
  -Repetibilidade: ± 2%
  -Fotocélula: Fotodiodo de silício com filtro
- Indicação de polaridade, sobre escala e bateria fraca.
- Desligamento automático: Após 10 minutos de inatividade
- Taxa de atualização: 1,5 vez por segundo, nominal.
- Temperatura de operação: 0ºC ~ 40ºC, < 80% RH.
- Alimentação: Uma bateria padrão de 9V
- **Dimensões:**
  Instrumento: 252 x 64 x 32,5 mm
  Fotocélula: 115 x 60 x 27 mmPeso:
  Instrumento: 330g
  Fotocélula: 80g.